Latihan Terstruktur — Pertemuan 5: Black-box Testing (EP & BVA)

Data	Keterangan
Nama	Diva Anastasya
NIM	1224026
Mata Kuliah	Implementasi Pengujian Perangkat Lunak
Kampus / Prodi	STMIK Bandung · Teknik Informatika
Pertemuan	5 — Black-box Testing (EP & BVA)

Catatan Asumsi

- Tanggal acuan 'hari ini' = 2026-10-18.
- IPK diuji dengan satu angka desimal (selisih 0,1). Nominal transfer dalam Rupiah bulat (selisih Rp1).
- Saldo Minimal Rp50.000 diartikan: saldo yang tersisa setelah transfer + biaya admin tidak boleh kurang dari Rp50.000.
- Pesan error pada kolom Expected adalah contoh; sesuaikan dengan spesifikasi aplikasi sebenarnya.
- Penomoran partisi: partisi valid diberi nomor pertama (P1), diikuti partisi invalid.

BAGIAN A: EQUIVALENCE PARTITIONING

Soal 1 — Form Login

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Username	P1	Valid	5–20 karakter, hanya huruf & angka	'user123'	Diterima
Username	P2	Invalid	< 5 karakter	'abc1'	'Username minimal 5 karakter'
Username	P3	Invalid	> 20 karakter	'abcdefghij1234567890x' (21 karakter)	'Username maksimal 20 karakter'
Username	P4	Invalid	Mengandung karakter selain huruf/angka	'user_123!'	'Username hanya boleh huruf dan angka'

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Username	P5	Invalid	Kosong	''	'Username wajib diisi'
Password	P1	Valid	≥ 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, angka	'Pass1234'	Diterima
Password	P2	Invalid	< 8 karakter	'Pas1234'	'Password minimal 8 karakter'
Password	P3	Invalid	Tanpa huruf besar	'pass1234'	'Password harus mengandung huruf besar'
Password	P4	Invalid	Tanpa huruf kecil	'PASS1234'	'Password harus mengandung huruf kecil'
Password	P5	Invalid	Tanpa angka	'Password'	'Password harus mengandung angka'
Password	P6	Invalid	Kosong	''	'Password wajib diisi'
Umur	P1	Valid	17–100	25	Diterima
Umur	P2	Invalid	< 17	10	'Umur minimal 17 tahun'
Umur	P3	Invalid	> 100	150	'Umur maksimal 100 tahun'
Umur	P4	Invalid	Non-numerik	'abc'	'Umur harus berupa angka'

Soal 2 — Form Pemesanan Tiket

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Jumlah Tiket	P1	Valid	1–10	5	Diterima
Jumlah Tiket	P2	Invalid	< 1	0	'Jumlah tiket minimal 1'
Jumlah Tiket	P3	Invalid	> 10	15	'Jumlah tiket maksimal 10'
Jumlah Tiket	P4	Invalid	Non-numerik	'abc'	'Jumlah tiket harus berupa angka'
Kode Promo	P1	Valid	Kosong (opsional)	''	Diterima, tanpa diskon
Kode Promo	P2	Valid	5–10 karakter	'DISKON10'	Diterima, diskon diterapkan

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Kode Promo	P3	Invalid	1–4 karakter	'AB12'	'Kode promo 5–10 karakter'
Kode Promo	P4	Invalid	> 10 karakter	'PROMODISKON1' (12 karakter)	'Kode promo 5–10 karakter'
Tanggal Keberangkatan	P1	Valid	Format YYYY-MM-DD, ≥ hari ini	'2026-12-25'	Diterima
Tanggal Keberangkatan	P2	Invalid	Format benar, tanggal sebelum hari ini	'2026-10-01'	'Tanggal tidak boleh sebelum hari ini'
Tanggal Keberangkatan	P3	Invalid	Format salah	'25-12-2026'	'Format tanggal harus YYYY-MM-DD'
Tanggal Keberangkatan	P4	Invalid	Tanggal tidak ada di kalender	'2026-02-30'	'Tanggal tidak valid'
Tanggal Keberangkatan	P5	Invalid	Kosong	''	'Tanggal wajib diisi'

BAGIAN B: BOUNDARY VALUE ANALYSIS

Soal 3 — Form Pendaftaran Mahasiswa

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nilai Ujian	min-1	-1	Invalid	'Nilai harus 0–100'
Nilai Ujian	min	0	Valid	Diterima
Nilai Ujian	min+1	1	Valid	Diterima
Nilai Ujian	max-1	99	Valid	Diterima
Nilai Ujian	max	100	Valid	Diterima
Nilai Ujian	max+1	101	Invalid	'Nilai harus 0–100'
IPK	min-1	-0.1	Invalid	'IPK harus 0.0–4.0'
IPK	min	0.0	Valid	Diterima

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
IPK	min+1	0.1	Valid	Diterima
IPK	max-1	3.9	Valid	Diterima
IPK	max	4.0	Valid	Diterima
IPK	max+1	4.1	Invalid	'IPK harus 0.0–4.0'
Semester	min-1	0	Invalid	'Semester harus 1–14'
Semester	min	1	Valid	Diterima
Semester	min+1	2	Valid	Diterima
Semester	max-1	13	Valid	Diterima
Semester	max	14	Valid	Diterima
Semester	max+1	15	Invalid	'Semester harus 1–14'

Soal 4 — Form Transfer Bank

a) Boundary Value — Nominal Transfer (Rp10.000 – Rp100.000.000)

Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
min-1	Rp9.999	Invalid	'Nominal transfer minimal Rp10.000'
min	Rp10.000	Valid	Transfer diproses (total debit Rp12.500)
min+1	Rp10.001	Valid	Transfer diproses
max-1	Rp99.999.999	Valid	Transfer diproses
max	Rp100.000.000	Valid	Transfer diproses
max+1	Rp100.000.001	Invalid	'Nominal transfer maksimal Rp100.000.000'

b) Boundary Value — Saldo Minimal Rp50.000

Contoh saldo awal Rp1.000.000 dan biaya admin Rp2.500, sehingga nominal transfer maksimal yang diizinkan = 1.000.000 − 50.000 − 2.500 = Rp947.500.

Boundary	Nominal	Sisa Saldo	Kategori	Expected Output
Batas -1	Rp947.501	Rp49.999	Invalid	'Saldo tidak mencukupi (sisa saldo minimal Rp50.000)'
Batas	Rp947.500	Rp50.000	Valid	Transfer diproses
Batas +1	Rp947.499	Rp50.001	Valid	Transfer diproses

BAGIAN C: KOMBINASI EP & BVA

Soal 5 — Form Registrasi Akun

1. Equivalence Partitioning

Field	Partisi	Kategori	Kondisi	Contoh Input
Nama Lengkap	P1	Valid	3–50 karakter	'Budi Santoso'
Nama Lengkap	P2	Invalid	< 3 karakter	'Bu'
Nama Lengkap	P3	Invalid	> 50 karakter	'A' × 60
Nama Lengkap	P4	Invalid	Kosong	''
Username	P1	Valid	5–20 karakter, huruf & angka, tidak diawali angka	'budi123'
Username	P2	Invalid	< 5 karakter	'bud1'
Username	P3	Invalid	> 20 karakter	'budi' + 20 × '1'
Username	P4	Invalid	Diawali angka	'1budi23'
Username	P5	Invalid	Mengandung karakter spesial	'budi_123'
Email	P1	Valid	Format email valid	'budi@example.com'
Email	P2	Invalid	Tanpa @	'budiexample.com'
Email	P3	Invalid	Tanpa domain	'budi@'
Email	P4	Invalid	Kosong	''
Password	P1	Valid	≥ 8, ada huruf besar, kecil, angka	'Passw0rd'
Password	P2	Invalid	< 8 karakter	'Pass1'
Password	P3	Invalid	Tanpa huruf besar	'passw0rd'
Password	P4	Invalid	Tanpa huruf kecil	'PASSW0RD'
Password	P5	Invalid	Tanpa angka	'Password'
Umur	P1	Valid	17–100	25
Umur	P2	Invalid	< 17	10
Umur	P3	Invalid	> 100	150
Umur	P4	Invalid	Non-numerik	'abc'

Field	Partisi	Kategori	Kondisi	Contoh Input
No. Telepon	P1	Valid	10–13 digit, diawali 08	'081234567890'
No. Telepon	P2	Invalid	< 10 digit	'08123'
No. Telepon	P3	Invalid	> 13 digit	'081234567890123'
No. Telepon	P4	Invalid	Tidak diawali 08	'071234567890'
No. Telepon	P5	Invalid	Mengandung huruf	'08123abc890'

2. Boundary Value Analysis (field ber-range)

Field	min-1 (Invalid)	min (Valid)	min+1 (Valid)	max-1 (Valid)	max (Valid)	max+1 (Invalid)
Nama (karakter)	2	3	4	49	50	51
Username (karakter)	4	5	6	19	20	21
Password (karakter, hanya batas bawah)	7	8	9	—	—	—
Umur (tahun)	16	17	18	99	100	101
No. Telepon (digit)	9	10	11	12	13	14

3. Test Case Lengkap (39 test case)

Data dasar (valid): Nama 'Budi Santoso', Username 'budi123', Email 'budi@example.com', Password 'Passw0rd', Umur 25, Telepon '081234567890'. Setiap test case hanya mengubah satu field; field lain memakai data dasar.

No	Field	Input	Teknik / Partisi	Expected
TC-01	Semua field	Data dasar	EP Valid	Registrasi berhasil
TC-02	Nama	''	EP P4	'Nama wajib diisi'
TC-03	Username	'1budi23'	EP P4	'Username tidak boleh diawali angka'
TC-04	Username	'budi_123'	EP P5	'Username hanya huruf dan angka'
TC-05	Email	'budiexample.com'	EP P2	'Format email tidak valid'
TC-06	Email	'budi@'	EP P3	'Format email tidak valid'
TC-07	Email	''	EP P4	'Email wajib diisi'
TC-08	Password	'passw0rd'	EP P3	'Password harus ada huruf besar'

No	Field	Input	Teknik / Partisi	Expected
TC-09	Password	'PASSW0RD'	EP P4	'Password harus ada huruf kecil'
TC-10	Password	'Password'	EP P5	'Password harus ada angka'
TC-11	Umur	'abc'	EP P4	'Umur harus berupa angka'
TC-12	No. Telepon	'071234567890'	EP P4	'No. telepon harus diawali 08'
TC-13	No. Telepon	'08123abc890'	EP P5	'No. telepon hanya berisi digit'
TC-14	Nama	'Ab' (2 karakter)	BVA min-1	Ditolak: 'Nama minimal 3 karakter'
TC-15	Nama	'Abi' (3)	BVA min	Diterima
TC-16	Nama	'Abid' (4)	BVA min+1	Diterima
TC-17	Nama	'A' × 49	BVA max-1	Diterima
TC-18	Nama	'A' × 50	BVA max	Diterima
TC-19	Nama	'A' × 51	BVA max+1	Ditolak: 'Nama maksimal 50 karakter'
TC-20	Username	'budi' (4)	BVA min-1	Ditolak: 'Username minimal 5 karakter'
TC-21	Username	'budi1' (5)	BVA min	Diterima
TC-22	Username	'budi12' (6)	BVA min+1	Diterima
TC-23	Username	'budi' + 15 × '1' (19)	BVA max-1	Diterima
TC-24	Username	'budi' + 16 × '1' (20)	BVA max	Diterima
TC-25	Username	'budi' + 17 × '1' (21)	BVA max+1	Ditolak: 'Username maksimal 20 karakter'
TC-26	Password	'Passw0r' (7)	BVA min-1	Ditolak: 'Password minimal 8 karakter'
TC-27	Password	'Passw0rd' (8)	BVA min	Diterima
TC-28	Password	'Passw0rd1' (9)	BVA min+1	Diterima
TC-29	Umur	16	BVA min-1	Ditolak: 'Umur minimal 17 tahun'
TC-30	Umur	17	BVA min	Diterima
TC-31	Umur	18	BVA min+1	Diterima

No	Field	Input	Teknik / Partisi	Expected
TC-32	Umur	99	BVA max-1	Diterima
TC-33	Umur	100	BVA max	Diterima
TC-34	Umur	101	BVA max+1	Ditolak: 'Umur maksimal 100 tahun'
TC-35	No. Telepon	'081234567' (9 digit)	BVA min-1	Ditolak: 'No. telepon 10–13 digit'
TC-36	No. Telepon	'0812345678' (10)	BVA min	Diterima
TC-37	No. Telepon	'08123456789' (11)	BVA min+1	Diterima
TC-38	No. Telepon	'0812345678901' (13)	BVA max	Diterima
TC-39	No. Telepon	'08123456789012' (14)	BVA max+1	Ditolak: 'No. telepon 10–13 digit'

BAGIAN D: API TESTING

Soal 6 — POST /api/v1/products

Header semua request: `Content-Type: application/json`. Test case 1–5 dan 7–12 memakai header `Authorization: Bearer <token valid>`; test case 6 memakai token tidak valid/tanpa token.

No	Test Case	Request Body	Expected Status	Expected Response
1	Valid request	`{"name":"Laptop Asus","price":5000000,"stock":50,"category":"electronics"}`	201 Created	Body berisi data produk + id baru
2	Name < 3 karakter	`{"name":"AB","price":5000000,"stock":50,"category":"electronics"}`	400 Bad Request	`{"error":"Name must be 3-100 characters"}`
3	Price < 1000	`{"name":"Laptop Asus","price":999,"stock":50,"category":"electronics"}`	400 Bad Request	`{"error":"Price must be between 1000 and 10000000"}`
4	Stock > 1000	`{"name":"Laptop Asus","price":5000000,"stock":1001,"category":"electronics"}`	400 Bad Request	`{"error":"Stock must be between 0 and 1000"}`
5	Category	`{"name":"Laptop Asus","price":5000000,"stock":`	400 Bad	`{"error":"Category must be`

No	Test Case	Request Body	Expected Status	Expected Response
	invalid	`50,"category":"furniture"}`	Request	`electronics, clothing, or food"}`
6	Unauthorized (token salah/tanpa token)	`{"name":"Laptop Asus","price":5000000,"stock":50,"category":"electronics"}`	401 Unauthorized	`{"error":"Invalid token"}`
7	BVA name = 3 karakter	`{"name":"Pen","price":5000000,"stock":50,"category":"food"}`	201 Created	Produk berhasil dibuat
8	BVA price = 1000 (min)	`{"name":"Kaos Polos","price":1000,"stock":50,"category":"clothing"}`	201 Created	Produk berhasil dibuat
9	BVA price = 10000001 (max+1)	`{"name":"Kaos Polos","price":10000001,"stock":50,"category":"clothing"}`	400 Bad Request	`{"error":"Price must be between 1000 and 10000000"}`
10	BVA stock = 0 (min)	`{"name":"Roti Tawar","price":15000,"stock":0,"category":"food"}`	201 Created	Produk berhasil dibuat
11	BVA stock = -1 (min-1)	`{"name":"Roti Tawar","price":15000,"stock":-1,"category":"food"}`	400 Bad Request	`{"error":"Stock must be between 0 and 1000"}`
12	BVA stock = 1000 (max)	`{"name":"Roti Tawar","price":15000,"stock":1000,"category":"food"}`	201 Created	Produk berhasil dibuat

---

BAGIAN E: STUDI KASUS TERPADU (BONUS)

Soal 7 — Form Pendaftaran Online

1. Equivalence Partitioning

Field	Partisi	Kategori	Kondisi	Contoh Input
Nama	P1	Valid	3–100 karakter	'Siti Aminah'
Nama	P2	Invalid	< 3 karakter	'Si'
Nama	P3	Invalid	> 100 karakter	'A' × 101

Field	Partisi	Kategori	Kondisi	Contoh Input
Nama	P4	Invalid	Kosong	''
Email	P1	Valid	Format valid	'siti@example.com'
Email	P2	Invalid	Tanpa @	'sitiexample.com'
Email	P3	Invalid	Tanpa domain	'siti@'
No. HP	P1	Valid	10–13 digit, diawali 08	'081234567890'
No. HP	P2	Invalid	< 10 atau > 13 digit	'08123' / '08123456789012'
No. HP	P3	Invalid	Tidak diawali 08	'071234567890'
No. HP	P4	Invalid	Mengandung huruf	'08123abc890'
Tanggal Lahir	P1	Valid	Format YYYY-MM-DD, umur ≥ 17 tahun	'2000-05-20'
Tanggal Lahir	P2	Invalid	Format benar, umur < 17 tahun	'2015-05-20'
Tanggal Lahir	P3	Invalid	Format salah	'20-05-2000'
Tanggal Lahir	P4	Invalid	Tanggal tidak ada	'2000-02-30'
Tanggal Lahir	P5	Invalid	Tanggal masa depan	'2030-01-01'
Password	P1	Valid	≥ 8, huruf besar, kecil, angka, simbol	'Passw0rd!'
Password	P2	Invalid	< 8 karakter	'Pa0!'
Password	P3	Invalid	Tanpa huruf besar	'passw0rd!'
Password	P4	Invalid	Tanpa huruf kecil	'PASSW0RD!'
Password	P5	Invalid	Tanpa angka	'Password!'
Password	P6	Invalid	Tanpa simbol	'Passw0rd1'
Konfirmasi Password	P1	Valid	Sama dengan password	'Passw0rd!'
Konfirmasi Password	P2	Invalid	Berbeda dengan password	'Passw0rd?'
Konfirmasi Password	P3	Invalid	Kosong	''

2. Boundary Value Analysis

(Acuan tanggal hari ini 2026-10-18, sehingga batas umur 17 tahun = lahir pada 2009-10-18.)

Field	min-1 (Invalid)	min (Valid)	min+1 (Valid)	max-1 (Valid)	max (Valid)	max+1 (Invalid)
Nama (karakter)	2	3	4	99	100	101
No. HP (digit)	9	10	11	12	13	14
Password (karakter, batas bawah)	7	8	9	—	—	—
Tanggal Lahir (batas umur 17)	2009-10-19 (kurang 1 hari dari 17 th)	2009-10-18 (tepat 17 th)	2009-10-17	—	—	—

3. Test Case Lengkap (28 test case)

Data dasar (valid): Nama 'Siti Aminah', Email 'siti@example.com', No. HP '081234567890', Tanggal Lahir '2000-05-20', Password 'Passw0rd!', Konfirmasi 'Passw0rd!'.

No	Field	Input	Teknik / Partisi	Expected
TC-01	Semua field	Data dasar	EP Valid	Pendaftaran berhasil
TC-02	Nama	''	EP P4	'Nama wajib diisi'
TC-03	Email	'sitiexample.com'	EP P2	'Format email tidak valid'
TC-04	Email	'siti@'	EP P3	'Format email tidak valid'
TC-05	No. HP	'071234567890'	EP P3	'No. HP harus diawali 08'
TC-06	No. HP	'08123abc890'	EP P4	'No. HP hanya berisi digit'
TC-07	Tanggal Lahir	'20-05-2000'	EP P3	'Format tanggal harus YYYY-MM-DD'
TC-08	Tanggal Lahir	'2000-02-30'	EP P4	'Tanggal tidak valid'
TC-09	Tanggal Lahir	'2030-01-01'	EP P5	'Tanggal lahir tidak boleh di masa depan'
TC-10	Password	'passw0rd!'	EP P3	'Password harus ada huruf besar'
TC-11	Password	'PASSW0RD!'	EP P4	'Password harus ada huruf kecil'
TC-12	Password	'Password!'	EP P5	'Password harus ada angka'
TC-13	Password	'Passw0rd1'	EP P6	'Password harus ada simbol'

No	Field	Input	Teknik / Partisi	Expected
TC-14	Konfirmasi	'Passw0rd?'	EP P2	'Konfirmasi password tidak sama'
TC-15	Konfirmasi	''	EP P3	'Konfirmasi password wajib diisi'
TC-16	Nama	'Si' (2)	BVA min-1	Ditolak: 'Nama minimal 3 karakter'
TC-17	Nama	'Sit' (3)	BVA min	Diterima
TC-18	Nama	'A' × 100	BVA max	Diterima
TC-19	Nama	'A' × 101	BVA max+1	Ditolak: 'Nama maksimal 100 karakter'
TC-20	No. HP	'081234567' (9 digit)	BVA min-1	Ditolak: 'No. HP 10–13 digit'
TC-21	No. HP	'0812345678' (10)	BVA min	Diterima
TC-22	No. HP	'0812345678901' (13)	BVA max	Diterima
TC-23	No. HP	'08123456789012' (14)	BVA max+1	Ditolak: 'No. HP 10–13 digit'
TC-24	Tanggal Lahir	'2009-10-19'	BVA min-1 (16 th 364 hari)	Ditolak: 'Umur minimal 17 tahun'
TC-25	Tanggal Lahir	'2009-10-18'	BVA min (tepat 17 th)	Diterima
TC-26	Tanggal Lahir	'2009-10-17'	BVA min+1	Diterima
TC-27	Password	'Pas0rd!' (7), konfirmasi sama	BVA min-1	Ditolak: 'Password minimal 8 karakter'
TC-28	Password	'Pass0rd!' (8), konfirmasi sama	BVA min	Diterima